AutoSystemDesign

От бизнес-требований к первой версии архитектуры

Дичковский Владимир

От BRD к проектному решению

BRD

Документ бизнес-требований заказчика



Первая версия архитектуры

- Диаграмма компонентов C4
- Сценарии взаимодействия
- Описание REST API
- Расчётная оценка нагрузки

Инструмент помогает подготовить решение к обсуждению с архитектором.

Пример BRD: обмен сообщениями

Что должна делать система

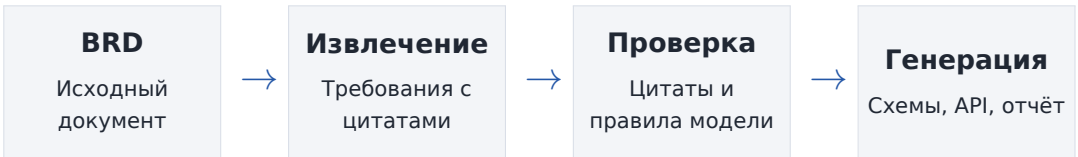
- Пользователь отправляет сообщение.
- Онлайн: сообщение доставляется сразу.
- Офлайн: очередь и push-уведомление.
- Отправитель видит статус прочтения.

Условия работы

- 500 запросов/с обычно
- До 2500 запросов/с в пике
- Цель: 150 мс для p99
- Доступность: 99,99%

Это требования заказчика, а не заранее готовая схема сервисов.

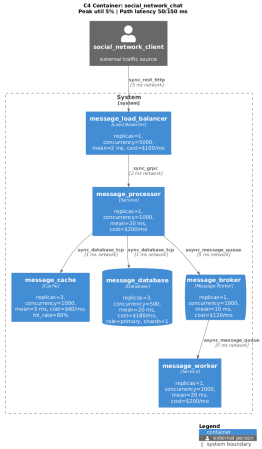
Как обрабатывается BRD



Неподтверждённые значения не принимаются как факты из BRD.

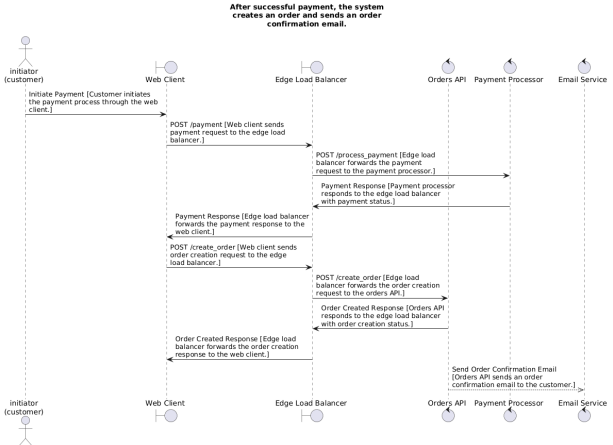
Результат: архитектура компонентов

C4: компоненты системы и связи между ними



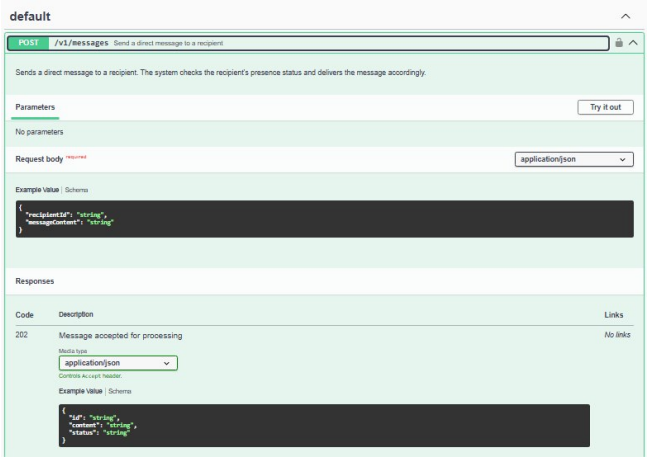
Результат: сценарии взаимодействия

Диаграмма последовательностей для функционального требования



Результат: контракт REST API

OpenAPI 3.1 и интерактивное представление в Swagger UI



Результат: оценка нагрузки

Что оценивается

- Поток запросов через компоненты
- Пропускная способность и загрузка
- Средние задержки и параметры очередей

Отчёт

JSON: показатели

PDF: наглядный отчёт

Расчёт по параметрам модели.

Контроль качества результата

Требования

Связь с цитатами из BRD

Архитектура

Проверка узлов, связей и сценариев

Генерация

Повторная попытка при нарушении правил

Проверки встроены в код, а не доверены LLM.

Текущий результат и развитие

Уже реализовано

- Извлечение и проверка требований из BRD
- Генерация C4, диаграмм последовательностей и OpenAPI
- Отчёт об анализе производительности
- Запуск через консоль

Следующий шаг

Удобный интерфейс

для передачи BRD и просмотра первой визуализации

Это отправная точка для проектирования, не замена архитектурного ревью.